Ines Makhlouf

ines.mf55@gmail.com +216 54412267 Nabeul,Tunisie Makhlouf Ines

Profile

Étudiante en Master Data Science & Big Data, je maîtrise l'ensemble du cycle de développement data, de l'exploration à la mise en production , en m'appuyant sur des outils modernes : Python, machine learning, deep learning, et une utilisation avancée de l'IA générative (Claude, Codex, vibe coding). À l'aise avec GitHub et les workflows collaboratifs, je conçois des solutions analytiques robustes, rapidement et efficacement. Je recherche un environnement technique exigeant où la donnée et l'IA sont au cœur des décisions.

FORMATION

Mastère en Data Science et Big Data (en cours) 2025 | Nabeul
Leaders University

Licence Appliquée en multimédia et développement web 2025 | Nabeul
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul

Baccalauréat en sciences expérimentales 2022 | Beni Khiar, Nabeul

EXPERIENCE

GreenFair Advisor 01/2026
Plateforme SaaS d'Analyse Prédictive Environnementale

- Développement d'une **plateforme web SaaS** complète, **GreenFair Advisor**, dédiée à l'analyse prédictive environnementale par pays.
- Transformation réussie d'un notebook Google Colab en une **application web interactive, moderne et déployée** accessible au public.
- Conception et implémentation d'un pipeline complet de préparation, nettoyage, analyse et modélisation de données environnementales.
- Développement et entraînement de plusieurs modèles de Machine Learning :**Random Forest, Régression Linéaire,K-Means** (segmentation des pays) et **Ridge Temporelle**.
- Réalisation de prédictions environnementales jusqu'en **2050** avec détection automatique des tendances.
- Création d'un **dashboard moderne** et **interactif** avec visualisations dynamiques.
- Intégration de fonctionnalités avancées : comparaison multi-pays, insights automatisés et recommandations personnalisées générées par **Gemini AI**.
- Développement accéléré du frontend grâce au Live Coding & **Vibing Code with Codex**.
- Déploiement de l'application sur **GitHub Pages**.
- Gestion du code source et versioning via **Git** et **GitHub**.

Développeuse Web Full Stack - À distance 07/2025 – 02/2026 | Northland
Ritchess

- Contribution au développement d'une application web de réservation de taxi de luxe au sein d'une équipe distribuée internationale (Pays-Bas).
- Prise en charge de modules spécifiques (réservation, gestion chauffeurs, gestion clients) sur un projet existant en cours de développement.
- Conception et intégration d'APIs REST, coordination avec le client et les autres développeurs pour assurer la cohérence des livrables.

Stage de fin d'études – Analyse de Données 01/2025 – 06/2025 | Nabeul
Maison du Web

- **LUA (Learn, Understand, Act)**
- Conception d'une plateforme SaaS de collecte et d'analyse des retours clients, intégrant un pipeline NLP (Hugging Face) pour l'extraction automatique d'insights.
- Développement d'un chatbot décisionnel permettant d'interroger les données en langage naturel et d'orienter les stratégies commerciales en temps réel.
- Création de tableaux de bord interactifs sous Metabase pour la visualisation des tendances et le suivi des KPIs clients.
- Présentation des résultats et recommandations aux parties prenantes pour guider les décisions business.

Projects

Mall Customer Segmentation
Machine Learning Project

- **Segmentation** comportementale de **200** clients d'un centre commercial via **K-Means**, en testant 5 combinaisons de variables (Age, Revenu, Spending Score, Genre).
- Évaluation et comparaison des modèles avec 3 métriques (**Silhouette Score, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz**) meilleure combinaison identifiée : Revenu + Spending Score (score **0.55**).

- Réduction de dimension par **PCA** et visualisation avancée des résultats (radar chart, bubble chart, dashboard multi-panneaux) avec **Matplotlib** et **Seaborn**.
- Analyse des profils clients pour orienter des recommandations marketing ciblées.

AWS Glue Workshop
- Participation à un workshop AWS Glue centré sur la conception de pipelines ETL serverless : création de Crawlers, Jobs de transformation, et alimentation du Data Catalog.
- Mise en œuvre de workflows d'intégration de données automatisés et scalables, avec connexion native à Amazon S3, Athena et Redshift via Glue Studio.
- Exploration de l'écosystème complet AWS Glue : catalogage de métadonnées, orchestration des jobs et optimisation des transformations de datasets volumineux.

Analyse prédictive des ventes basée sur Big Data
Projet académique
- Analyse de **100 000 transactions** de ventes sur 7 ans (2010–2017) pour identifier les catégories de produits à fort potentiel de croissance.
- Traitement et stockage distribués des données avec **Apache Spark, HDFS et Hive** — nettoyage, déduplication et gestion des outliers.
- Calcul du **CAGR** (taux de croissance annuel composé) par catégorie pour mesurer la dynamique de marché sur la période.
- Visualisation des tendances et résultats avec **Grafana** pour faciliter la prise de décision.
- Résultat : détection des catégories à forte croissance (cosmétiques, fournitures de bureau) — insights directement exploitables pour orienter la stratégie commerciale.

Analyse des facteurs influençant les notes des produits e-commerce
Projet académique
- Analyse statistique d'un dataset de **2 000 produits e-commerce** pour quantifier l'impact du prix, de la catégorie et de la marque sur les notes clients.
- Nettoyage et transformation des données avec **R (dplyr)**, suivi d'analyses descriptives et comparatives approfondies.
- Visualisations avancées avec **ggplot2 et plotly**, restituées dans une application interactive développée sous **Shiny**.
- Résultat : absence de corrélation significative détectée — conclusion analytique rigoureuse sur les limites du dataset et recommandations pour enrichir la collecte de données.

Déploiement d'une solution analytique et prédictive
Microsoft Fabric
- **Ingestion & Data Engineering :** collecte, structuration et centralisation de données massives dans **OneLake**, couche de stockage unifiée de Microsoft Fabric.
- **Modélisation prédictive :** EDA, feature engineering et entraînement de modèles de Machine Learning dans **Synapse Data Science** — de l'exploration à la prédiction.
- **MLOps :** suivi des expériences, versioning et déploiement des modèles via **MLflow** pour assurer reproductibilité et traçabilité du cycle de vie ML.
- **Valorisation métier :** conception de tableaux de bord interactifs intégrant les prévisions des modèles pour orienter les décisions stratégiques des équipes opérationnelles.

COMPETENCES

Programmation
Python, R, Java, PHP, JavaScript, TypeScript

Machine Learning & Deep Learning
scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, K-Means, PCA, EDA, Feature Engineering

Cloud & Data Engineering
HDFS, Hive, Apache Spark, ETL, OneLake, Microsoft Fabric

Web & Mobile
Node.js, Express.js, React.js, Bootstrap, Android

Data & BI
MySQL, SQL, MongoDB, PostgreSQL, Firebase, Metabase, Grafana, ggplot2, plotly, Shiny

NLP & IA Générative
Hugging Face, Transformers, Fine-tuning LLM, Claude, Codex, GitHub Copilot, OpenAI

Outils & Méthodes
GitHub, MLflow, Google Colab, Jupyter, Kaggle, Git, Scrum, UX/UI, Figma

Analyse & Modélisation
UML, modélisation de données, CRUD, APIs REST

Certificates

- Certified Encryption and Cryptography Beginners (CECB)
- AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner - Training Badge